TRAVAUX PRATIQUES 5

Sécurité dans le Cloud

PARTIE 1 : Enjeux de Sécurité dans le Cloud

Travail en groupes (3 à 4 étudiants).

Travail demandé

1. Lister les principaux risques dans le cloud pour une entreprise (au Burkina Faso ou ailleurs) :
    - Fuites de données
    - Perte de contrôle sur l'infrastructure
    - Vulnérabilités applicatives
    - Attaques réseau
2. Pour chaque risque, expliquez pourquoi il est critique pour une organisation.
3. Réflexion rapide :
    - Le cloud est-il intrinsèquement moins sûr qu'un serveur local ?
    - Quels facteurs influencent la sécurité : technologie, utilisateurs, fournisseurs ?

PARTIE 2 : Mesures de Sécurité Essentielles

En groupe, compléter le tableau suivant avec des exemples concrets :

Mesure de Sécurité	Objectif	Exemple concret
Gestion des accès	Limiter qui peut faire quoi	Groupes IAM sur AWS, Azure AD, Google Cloud IAM
Chiffrement des données	Protéger les données au repos et en transit	AES 256, TLS, stockage chiffré S3/Blob/GCS
Conformité et audit	Respect des réglementations	RGPD, PCI-DSS, audits internes
Sauvegarde et récupération	Limiter la perte de données	Snapshots automatiques, replication multi-zone

Discussion :

- Quelle mesure est la plus critique pour une PME ?
- Quelles mesures coûtent le plus cher ?

PARTIE 3 : Implémentation Pratique

Scénario

Une start-up burkinabè souhaite sécuriser sa base de données et ses fichiers stockés dans le cloud.

Étape 1 : Gestion des accès

- Créer un utilisateur ou un rôle avec **droits limités** (exemple : lecture seule sur les fichiers stockés).
- Vérifier que l'utilisateur ne peut pas modifier ou supprimer les ressources.

Étape 2 : Chiffrement

- Activer le chiffrement pour un stockage cloud (S3, Azure Blob, Google Cloud Storage).
- Vérifier que les données sont chiffrées au repos et en transit (upload d'un fichier test).

Étape 3 : Vérification

- Connectez-vous avec un utilisateur restreint.
- Confirmez que vous **ne pouvez pas supprimer ou modifier des fichiers** non autorisés.
- Vérifiez que le fichier est toujours accessible mais sécurisé.

PARTIE 4 : Analyse et Retour d'Expérience

En groupe, répondez :

1. Quelles sont les erreurs de sécurité les plus courantes dans le cloud ?
2. Quelle mesure de sécurité protège le mieux contre les attaques externes ?
3. Que reste-t-il à sécuriser dans un projet cloud complet (applications, réseau, utilisateurs) ?

Critères d'évaluation

- Identification correcte des risques
- Mise en œuvre fonctionnelle des contrôles d’accès
- Activation et vérification du chiffrement
- Capacité à argumenter les choix de sécurité
- Clarté de la présentation et restitution